

Mission 3

Mise en Place d'une Solution pour l'Administration à Distance Sécurisée et la Sécurisation des Interconnexions



Contexte :

StadiumCompany gère un grand stade ainsi que deux sites distants :

- Site 1 – Stade (Siège et infrastructure principale)
- Site 2 – Billetterie (centre-ville)
- Site 3 – Magasin de souvenirs

Les communications entre ces sites reposaient sur des connexions DSL non sécurisées et une infrastructure réseau vieillissante.

L'objectif de cette mission est de mettre en place une solution de gestion à distance sécurisée et de renforcer la sécurité des interconnexions entre les sites

Objectif de la mission :

Garantir une administration réseau à distance sécurisée tout en assurant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données échangées entre les sites

- ➔ Sécuriser le système d'information entre les différents sites.
- ➔ Mettre en place des liaisons VPN chiffrées entre le Stade, la Billetterie et le Magasin.
- ➔ Permettre une administration à distance via SSH

SOMMAIRE

1/ Mise en place d'un VPN site-à-site.....	
a) Router 0 (stade).....	
b) Router 1 (FAT).....	
c) Router 2 (Billetterie).....	
2/ Gestion des clés SSH.....	
3/ Configuration de l'IP statique.....	
4/ Configuration SSH.....	
a) Router 0 (Stade).....	
b) Router 1 (FAT).....	
c) Router 2 (Billetterie).....	
5/ Conclusion.....	
6/ Annexe.....	

[1/ Mise en place d'un VPN site-à-site](#)

VPN (Virtual Private Network) permet de créer une connexion sécurisée et chiffrée entre deux réseaux (ou entre un utilisateur et un réseau) à travers Internet

Les liaisons inter-sites sont sécurisées via des tunnels VPN IPsec

a) Router 0 (Stade)

```
.
license udi pid CISCO2811/K9 sn FTX1017MEKK-
!
!
!
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
!
crypto isakmp key MonMotDePasse address 200.200.200.6
!
!
!
crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 200.200.200.6
  set transform-set TSET
  match address ACL_VPN_A
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
  ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
  ip nat inside
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet0/1
  ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
  ip nat outside
  duplex auto
  speed auto
  crypto map CMAP
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip nat inside source list ACL_NAT_A interface FastEthernet0/1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.2
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended ACL_NAT_A
  deny ip 172.20.1.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
  permit ip 172.20.1.0 0.0.0.255 any
```

b) Router 1 (FAT)

```
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
license udi pid CISCO2811/K9 sn FTX1017BNE3-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 200.200.200.2 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 200.200.200.5 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
```

c) Router 2 (Billetterie)

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
!
crypto isakmp key MonMotDePasse address 200.200.200.1
!
!
!
crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 200.200.200.1
  set transform-set TSET
  match address ACL_VPN_B
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  ip nat inside
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet0/1
  ip address 200.200.200.6 255.255.255.252
  ip nat outside
  duplex auto
  speed auto
  crypto map CMAP
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip nat inside source list ACL_NAT_B interface FastEthernet0/1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.5
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended ACL_NAT_B
  deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.20.1.0 0.0.0.255
  permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended ACL_VPN_B
  permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.20.1.0 0.0.0.255
,
```

- Un tunnel VPN IPsec est établi entre les routeurs
- Seuls les réseaux internes peuvent passer dans le tunnel

2/ Gestion des clés SSH

- Mot de passe console protège l'accès physique au routeur
- Mot de passe VTY sécurise les connexions à distance

```
R0-Stade#enable
R0-Stade#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R0-Stade(config)#line console 0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R0-Stade(config)#line console 0
R0-Stade(config-line)#login
R0-Stade(config-line)#password Bts2026$
R0-Stade(config-line)#exit
R0-Stade(config)#
```

```
R0-Stade(config)#line vty 0 4
R0-Stade(config-line)#login
R0-Stade(config-line)#password Bts2026$
R0-Stade(config-line)#exit
R0-Stade(config)#
```

3/ Configuration de l'IP statique

- L'adresse IP du PC (192.168.10.10) et la passerelle (192.168.10.1) permettent au poste client d'établir la communication avec le routeur via l'interface FastEthernet0/0

Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes
IP Configuration				
Interface		FastEthernet0		
IP Configuration				
☐ DHCP		☒ Static		
IPv4 Address		192.168.10.10		
Subnet Mask		255.255.255.0		
Default Gateway		192.168.10.1		
DNS Server		0.0.0.0		

4/ Configuration SSH

a) Router 0 (Stade)

- Définition du nom de domaine (stadiumcompany.local)
- Activation de la version 2 de SSH (plus récente et sécurisée)
- Création de deux comptes utilisateurs locaux (admin et user1)

```
R0-Stade#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R0-Stade(config)#ip domain-name stadiumcompany.local
R0-Stade(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R0-Stade.stadiumcompany.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
R0-Stade(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 2:42:15.9: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
R0-Stade(config)#wr
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R0-Stade(config)#crypto ?
  dynamic-map  Specify a dynamic crypto map template
  ipsec        Configure IPSEC policy
  isakmp       Configure ISAKMP policy
  key          Long term key operations
  map          Enter a crypto map
R0-Stade(config)#copy running-config startup-config
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R0-Stade(config)#
R0-Stade(config)#show ip ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R0-Stade(config)#end
R0-Stade#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R0-Stade#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R0-Stade#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
R0-Stade#show running-config | include username
username admin password 7 0803585D5B49574156
username user1 password 7 0803585D5B49574156
R0-Stade#
```

- Commande show ip ssh : confirmation que le protocole SSH est bien active

Test de connectivité

- Test de connectivité entre le PC0 et le routeur R0-Stade
- ping vers l'adresse 192.168.10.1 (interface du routeur) permet de vérifier que la communication réseau est bien établie
- Réponses "Reply from 192.168.10.1" confirment que la liaison est opérationnelle, avec un délai minimal

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>
C:\>ssh -l user1 192.168.10.1

Password:

R0-Stade>
```

- Le routeur est désormais prêt à être administré de manière sûre et conforme aux bonnes pratiques réseau

b) Router 1 (FAT)

- Configuration des interfaces FastEthernet0/0 et FastEthernet0/1 du routeur pour établir la connectivité entre les différents réseaux

```
Router-fat>enable
Router-fat#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router-fat(config)#interface fa0/0
Router-fat(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router-fat(config-if)#no shutdown
Router-fat(config-if)#exit
Router-fat(config)#interface fa0/1
Router-fat(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
Router-fat(config-if)#no shutdown
Router-fat(config-if)#exit
Router-fat(config)#
```


- Sécurisation de l'accès au routeur

```
Router-fat(config-line)#line console 0
Router-fat(config-line)# login
% Login disabled on line 0, until 'password' is set
Router-fat(config-line)# password Bts2026$
Router-fat(config-line)#exit
Router-fat(config)#line vty 0 4
Router-fat(config-line)# login
% Login disabled on line 322, until 'password' is set
% Login disabled on line 323, until 'password' is set
% Login disabled on line 324, until 'password' is set
% Login disabled on line 325, until 'password' is set
% Login disabled on line 326, until 'password' is set
Router-fat(config-line)# password Bts2026$
Router-fat(config-line)# transport input ssh
Router-fat(config-line)# login local
Router-fat(config-line)#exit
Router-fat(config)#
Router-fat(config)#enable secret Bts2026$
Router-fat(config)#
```

- Configuration de l'accès SSH

```
Router-fat(config)#username user1 password Bts2026$
Router-fat(config)#ip domain-name stadiumcompany.local
Router-fat(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Router-fat.stadiumcompany.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Router-fat(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 3:32:0.844: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Router-fat(config)#service password-encryption
Router-fat(config)#end
Router-fat#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router-fat#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router-fat#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Router-fat#show runnong-config | include username
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router-fat#show running-config | include username
username user1 password 7 0803585D5B49574156
Router-fat#
```

- Depuis le PC client ping lancé vers l'adresse IP du routeur (10.0.0.2) afin de vérifier la connectivité réseau
- Commande ssh -l user1 10.0.0.2 a permis d'ouvrir une session distante sécurisée en utilisant le compte local configuré précédemment (user1)

```
C:\>ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>ssh -l user1 10.0.0.2

Password:

Router-fat>
```

- La configuration garantit un accès distant fiable et protégé

c) Router 2 (Billetterie)

- L'interface Fa0/0 reçoit l'IP 10.0.0.6/30 pour la liaison point-à-point avec le routeur central (Router-fat), et Fa0/1 reçoit 192.168.20.1/24 pour servir de passerelle au LAN Billetterie (PC1)

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router2-Billetterie
Router2-Billetterie(config)#no ip domain-lookup
Router2-Billetterie(config)#interface fa0/0
Router2-Billetterie(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
Router2-Billetterie(config-if)#no shutdown
Router2-Billetterie(config-if)#exit
Router2-Billetterie(config)#interface fa0/1
Router2-Billetterie(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router2-Billetterie(config-if)#no shutdown
Router2-Billetterie(config-if)#exit
Router2-Billetterie(config)#
```

- Configuration des lignes VTY (0 à 4) pour permettre un accès à distance sécurisé via SSH

```
Router2-Billetterie(config-line)#line console 0
Router2-Billetterie(config-line)# login
% Login disabled on line 0, until 'password' is set
Router2-Billetterie(config-line)# password Bts2026$
Router2-Billetterie(config-line)#exit
Router2-Billetterie(config)#line vty 0 4
Router2-Billetterie(config-line)# login
% Login disabled on line 322, until 'password' is set
% Login disabled on line 323, until 'password' is set
% Login disabled on line 324, until 'password' is set
% Login disabled on line 325, until 'password' is set
% Login disabled on line 326, until 'password' is set
Router2-Billetterie(config-line)# password Bts2026$
Router2-Billetterie(config-line)# transport input ssh
Router2-Billetterie(config-line)# login local
Router2-Billetterie(config-line)#exit
Router2-Billetterie(config)#
Router2-Billetterie(config)#enable secret Bts2026$
Router2-Billetterie(config)#
```

- ping entre le PC1 et le routeur 2 (192.168.20.1)

```
Control-C
^C
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

[5/ Conclusion](#)

La mise en place du protocole SSH sur les trois routeurs (Stade, FAT et Billetterie) a permis d'assurer une administration à distance sécurisée au sein du réseau StadiumCompany. Chaque routeur a été configuré avec des adresses IP cohérentes, des mots de passe sécurisés et une clé RSA de chiffrement garantissant la confidentialité des connexions

Cette modernisation répond aux exigences de sécurité et de performance fixées par StadiumCompany et constitue la base d'un réseau évolutif et fiable

[6/ Annexe](#)

